

Penyelesaian QUIZ 2 Metode Matematika

Dosen: Suhud Wahyudi

Sifat: Tutup Buku. Waktu: 60 menit

1. Selesaikan Persamaan Beda: $U_{n+2} - 4U_n = 2^n$

Penyelesaian:

Persamaan ini adalah persamaan beda linear non-homogen orde dua. Solusi umumnya adalah penjumlahan dari solusi homogen ($U_n^{(h)}$) dan solusi partikular ($U_n^{(p)}$), yaitu $U_n = U_n^{(h)} + U_n^{(p)}$.

Solusi Homogen:

Persamaan homogenya adalah $U_{n+2} - 4U_n = 0$.

Persamaan karakteristiknya: $r^2 - 4 = 0$, yang memberikan akar $r_1 = 2$ dan $r_2 = -2$.

Maka, solusi homogenya adalah:

$$U_n^{(h)} = C_1 2^n + C_2 (-2)^n$$

Solusi Partikular:

Bagian non-homogen adalah $f(n) = 2^n$. Karena basis 2 merupakan salah satu akar tunggal dari persamaan karakteristik, maka kita tebak solusi partikularnya dalam bentuk:

$$U_n^{(p)} = A \cdot n \cdot 2^n$$

Substitusi $U_n^{(p)}$ ke dalam persamaan awal $U_{n+2} - 4U_n = 2^n$:

$$\begin{aligned} A(n+2)2^{n+2} - 4(A \cdot n \cdot 2^n) &= 2^n \\ A(n+2)(4 \cdot 2^n) - 4An(2^n) &= 2^n \\ 4A(n+2) - 4An &= 1 \quad \rightarrow \text{(membagi kedua ruas dengan } 2^n) \\ 4An + 8A - 4An &= 1 \\ 8A &= 1 \implies A = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

Maka solusi partikularnya adalah $U_n^{(p)} = \frac{1}{8}n2^n = n2^{n-3}$.

Solusi Umum:

$$U_n = C_1 2^n + C_2 (-2)^n + n2^{n-3}$$

2. Selesaikan PD: $(1-x)y'' - 4xy' - 2y = 5x - 3$ disekitar $x = 0$

Penyelesaian:

Karena koefisien y'' bernilai tak nol di $x = 0$ ($1-0 \neq 0$), maka $x = 0$ adalah titik biasa (ordinary point). Kita gunakan deret pangkat:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

Substitusikan deret-deret tersebut ke dalam persamaan diferensial:

$$(1-x) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - 4x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 5x - 3$$

Jabarkan dan pisahkan summasinya:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} 4na_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^n = 5x - 3$$

Ubah indeks agar semua suku menggunakan pangkat x^k :

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)a_{k+2}x^k - \sum_{k=1}^{\infty} (k+1)ka_{k+1}x^k - \sum_{k=1}^{\infty} 4ka_kx^k - \sum_{k=0}^{\infty} 2a_kx^k = 5x - 3$$

Kumpulkan koefisien x^k untuk masing-masing k :

Untuk $k = 0$:

$$2(1)a_2 - 2a_0 = -3 \implies 2a_2 - 2a_0 = -3 \implies a_2 = a_0 - \frac{3}{2}$$

Untuk $k = 1$:

$$\begin{aligned} 3(2)a_3 - 2(1)a_2 - 4(1)a_1 - 2a_1 &= 5 \\ 6a_3 - 2a_2 - 6a_1 &= 5 \end{aligned}$$

Substitusi nilai a_2 :

$$6a_3 - 2\left(a_0 - \frac{3}{2}\right) - 6a_1 = 5 \implies 6a_3 - 2a_0 + 3 - 6a_1 = 5 \implies a_3 = \frac{1}{3}a_0 + a_1 + \frac{1}{3}$$

Untuk $k \geq 2$:

$$\begin{aligned} (k+2)(k+1)a_{k+2} - k(k+1)a_{k+1} - 4ka_k - 2a_k &= 0 \\ (k+2)(k+1)a_{k+2} - k(k+1)a_{k+1} - (4k+2)a_k &= 0 \end{aligned}$$

Sehingga didapatkan relasi rekursi untuk $k \geq 2$:

$$a_{k+2} = \frac{k(k+1)a_{k+1} + 2(2k+1)a_k}{(k+2)(k+1)}$$

Jadi, solusi deretnya dapat dituliskan sebagai:

$$y(x) = a_0 + a_1x + \left(a_0 - \frac{3}{2}\right)x^2 + \left(\frac{1}{3}a_0 + a_1 + \frac{1}{3}\right)x^3 + \dots$$

dimana a_0 dan a_1 adalah konstanta sembarang dari *Initial Value*.

3. Selesaikan dengan metode Frobenius Persamaan Diferensial berikut: $2x^2y'' + x(2x+1)y' - y = 0$ disekitar titik $x = 0$

Penyelesaian:

$x = 0$ adalah titik singular reguler. Kita selesaikan dengan metode deret Frobenius:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+r}, \quad y' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+r) c_n x^{n+r-1}, \quad y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1) c_n x^{n+r-2}$$

Substitusikan ke dalam persamaan diferensial awal:

$$2x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1) c_n x^{n+r-2} + x(2x+1) \sum_{n=0}^{\infty} (n+r) c_n x^{n+r-1} - \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+r} = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2(n+r)(n+r-1) c_n x^{n+r} + \sum_{n=0}^{\infty} 2(n+r) c_n x^{n+r+1} + \sum_{n=0}^{\infty} (n+r) c_n x^{n+r} - \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+r} = 0$$

Satukan suku dengan pangkat x^{n+r} :

$$\sum_{n=0}^{\infty} [2(n+r)(n+r-1) + (n+r) - 1] c_n x^{n+r} + \sum_{n=0}^{\infty} 2(n+r) c_n x^{n+r+1} = 0$$

Perhatikan bahwa $2(n+r)(n+r-1) + (n+r) - 1 = (2n+2r+1)(n+r-1)$. Dengan menyamakan indeks $k+1 = n \implies k = n-1$, deret kedua menjadi:

$$\cdots + \sum_{n=1}^{\infty} 2(n+r-1) c_{n-1} x^{n+r} = 0$$

Persamaan Indisial (koefisien untuk $n = 0$ di deret pertama disamakan dengan nol):

$$[2(0+r)(r-1) + r - 1] c_0 = 0$$

$$(2r+1)(r-1) = 0 \implies r_1 = 1, \quad r_2 = -\frac{1}{2}$$

Hubungan Rekursi untuk $n \geq 1$:

$$(2n+2r+1)(n+r-1) c_n + 2(n+r-1) c_{n-1} = 0 \implies c_n = \frac{-2}{2n+2r+1} c_{n-1}$$

Kasus 1: $r_1 = 1$

$$c_n = \frac{-2}{2n+3} c_{n-1}$$

Maka nilai konstanta-konstantanya (jika $c_0 = a$):

$$c_1 = -\frac{2}{5}a, \quad c_2 = \frac{4}{35}a, \quad c_n = \frac{(-2)^n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)} a$$

Solusi deret pertama $y_1(x) = ax \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{(2n+1)!!} x^n$.

Kasus 2: $r_2 = -1/2$

$$c_n = \frac{-2}{2n+2(-1/2)+1} c_{n-1} = -\frac{1}{n} c_{n-1}$$

Maka nilai konstanta-konstantanya (jika $c_0 = b$):

$$c_1 = -b, \quad c_2 = \frac{1}{2}b, \quad c_3 = -\frac{1}{6}b, \quad \dots \quad c_n = \frac{(-1)^n}{n!} b$$

Karena $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n = e^{-x}$, maka solusi deret kedua adalah $y_2(x) = b x^{-1/2} e^{-x}$.

Solusi Umum:

$$y = y_1 + y_2 = ax \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{(2n+1)!!} x^n + b \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}$$